

東京→新大阪を主回路＋走行制御でシミュレーション

主変圧器→PWM→DCリンク→VVVF→誘導電動機→歯車→車輪→列車→速度FBを統合。実運転曲線の再現ではない。

試験対応: 一次4＋二次2=6問・16答案要素

過去問	要素	論点
R08一次 問3(1)-(3)	3	変圧器効率・損失
R07一次 問2(1)	1	誘導機等価回路
R07一次 問4(4),(5)	2	PWM/信号波/キャリア
R06一次 問2(1),(2)	2	負滑り/回生
R07二次 問2(1)	2	同期速度/軸トルク
R07二次 問4(1)-(5)	6	PI/定常偏差/時間応答

必須式

変圧器: $P_{cu}=x^2 P_{cuN}$, $P_{out}=xSN\cos\phi$, $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_0+x^2 P_{cuN})$, 最大効率 $P_0=x^2 P_{cuN}$ 。PWM: 信号波≠キャリア、DCリンクは直流中間段。 $n_s=120f/p$ 。
誘導機: $s=(n_s-n)/n_s$ ($s<0$ 発電機側), $Z_2=r_2'/s+jx_2'$, $P_2=3|I_2'|^2 r_2'/s$, $P_{cu2}=sP_2$, $P_m=(1-s)P_2$, $T=P_2/\omega_s$, $T_{shaft}=P_{shaft}/\omega_m$ 。
走行: $i=nm/nw$, $v=\pi Dnm/(60i)$, $F=2iT/D$, $a=(F-F_R)/M_0$ 。制御: $PI=K_p+K_i/s$, $PID=K_p+K_i/s+K_d s$, $Y/R=CG/(1+CG)$, $E/R=1/(1+CG)$, $e_\infty=\lim sE$, $impulse=L^{-1}\{T\}$, $step=L^{-1}\{T/s\}$ 。力行 $P>0$ /回生 $P<0$ 。

教材条件

項目	値
架線	25 kV (SPEC)
変圧器	12 MVA/2.0 kV/P0 45 kW/負荷損110 kW
誘導機	6極/ $r_1.020/r_2' .120/x_1.080/x_2' .060/x_m 2.50 \Omega$
走行・制御	D .86 m/i 2.50/M 300000 kg/FR 15000 N/Kp .10/Ki .001/Kd 0
計算	dt .1 s/0-330 s/3301点

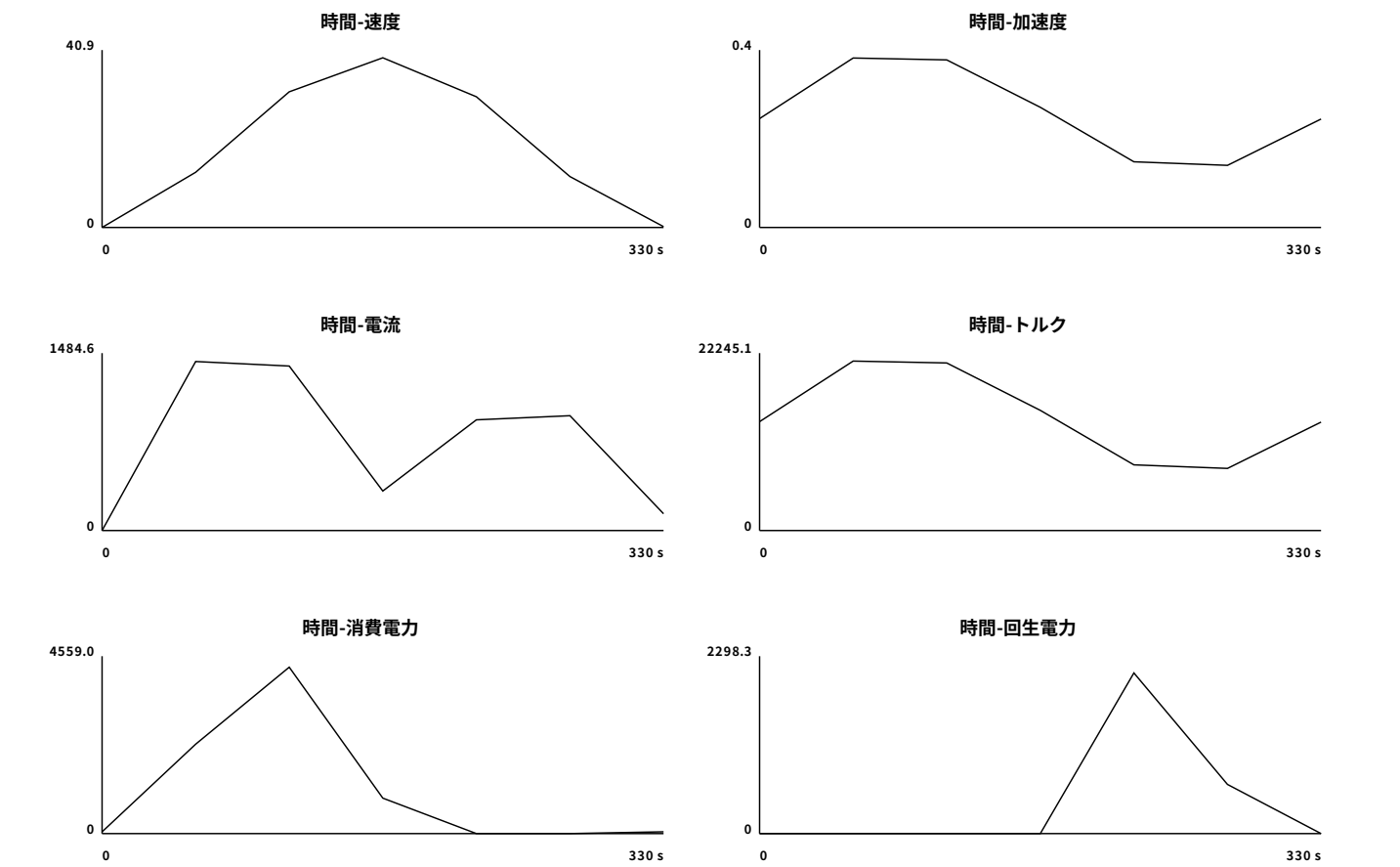
25 kV以外は仮定値。速度指令0-120 s:0→40 m/s,120-180:40,180-300:40→0,300-330:0。実路線値ではない。計算: 指令→偏差→PI/PID→f→ns→s→電流→T→F→a→速度→損失→消費/回生。

例題3段階

基礎: 12 MVA, $x=.8$, $\cos\phi=1 \rightarrow \eta=98.81\%$, 最大効率 $x=0.640$ 。標準: 6極100 Hz,1900 min⁻¹,1500 kW → ns=2000,s=.050,T=2513 N m。複合: $G=1/(s+1)$, $C=1+1/s \rightarrow T=1/(s+1)$, $step e_\infty=0$, $impulse=e^\wedge(-t)$ $step=1-e^\wedge(-t)$ $v(1)=632$ $ramn e_\infty=1$ 。
個別正答は独立再解答前に保存しない。未確認実車/実路線値を真値化しない。

指定6グラフ・数値QA

CSV/SVGと同じ教材条件。詳細値は既存CSV/SVG正本を参照。



OA・力行1878占 / 回生1149占 / 消費・回生同時正値0 / 速度負値0 / 最大速度39.367 m/s / 最大消費4383.7 kW / 最大回生2209.9 kW。
品質ゲート: 16/16 COVERED / 例題3/3 / グラフ6/6 / 未確認実車・実路線値の真値化0 / 固定過去問個別正答保存0 / 独立再解答NOT_RUN（全成果物完成后）。公式正本: 電気技術者試験センター。参考: e-sysnet、電験王。参照日2026-09-20。